

Vincoli

Vincoli

PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL, CHECK e DEFAULT spiegati in modo pratico.

Regole che proteggono i dati

I **vincoli** sono regole che il database controlla prima di salvare un dato.

Non servono a complicare la vita. Servono a evitare dati rotti, duplicati o incoerenti.

È come avere qualcuno all'ingresso di un magazzino che controlla: "questo pacco ha l'etichetta?", "questo codice esiste già?", "questo valore ha senso?".

I vincoli più comuni

Ecco quelli che incontrerai più spesso:

Vincolo	A cosa serve
PRIMARY KEY	identifica ogni riga
FOREIGN KEY	collega una tabella a un'altra
UNIQUE	impedisce valori duplicati
NOT NULL	rende una colonna obbligatoria
CHECK	controlla una regola personalizzata
DEFAULT	assegna un valore se non lo specifichi

Un esempio completo

Questa tabella usa più vincoli insieme:

```
CREATE TABLE clienti (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  eta INT CHECK (eta >= 0),  
  attivo BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

Leggiamola pezzo per pezzo:

- `id INT PRIMARY KEY` : ogni cliente ha un identificatore unico.
- `email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL` : l'email è obbligatoria e non può essere duplicata.
- `nome VARCHAR(100) NOT NULL` : il nome è obbligatorio.
- `eta INT CHECK (eta >= 0)` : l'età non può essere negativa.
- `attivo BOOLEAN DEFAULT TRUE` : se non dici nulla, il cliente parte come attivo.

Perché sono utili

Senza vincoli, il database potrebbe accettare dati sbagliati:

- due utenti con la stessa email
- un prodotto con prezzo negativo
- un cliente senza nome
- un ordine collegato a un cliente che non esiste

I controlli nel codice dell'applicazione sono utili, ma non bastano sempre. Il database è l'ultimo posto in cui puoi fermare un dato sbagliato prima che venga salvato.

Un esempio con CHECK

CHECK ti permette di scrivere una regola semplice.

```
prezzo DECIMAL(10, 2) CHECK (prezzo >= 0)
```

Questa regola dice: il prezzo deve essere maggiore o uguale a zero.

Se qualcuno prova a inserire un prezzo negativo, il database rifiuta il dato.

Un esempio con **DEFAULT**

DEFAULT entra in gioco quando non specifichi un valore.

```
attivo BOOLEAN DEFAULT TRUE
```

Se inserisci un cliente senza dire se è attivo, il database userà **TRUE** .

È come dire: “se non ricevi istruzioni diverse, parti da questo valore”.

Riepilogo rapido

- I vincoli sono regole applicate dal database.
- **PRIMARY KEY** identifica le righe.
- **FOREIGN KEY** protegge i collegamenti tra tabelle.
- **UNIQUE** evita duplicati.
- **NOT NULL** , **CHECK** e **DEFAULT** aiutano a mantenere dati più puliti.